



Sección de
Informática
Gráfica
VALENCIA



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

GRÁFICOS POR COMPUTADOR

presentación de la asignatura

prof. Roberto Vivó

¿Qué se aprende en esta asignatura?

[Proyecto GPC: City Rider - YouTube](#)

¿Qué más ofrece la línea de Imagen?

Shaders

**Visualización
Masiva**

**Realidad
Aumentada**

**Realidad
Virtual**

**Motores de
Videojuegos**

**Visión por
Computador**

Ubicación en el máster IARFID

	Imagen Digital	Reconocimiento de Formas	Inteligencia Artificial	Tecnologías del Lenguaje
Fundamentos obligatorios (12)	<i>Gráficos por Computador</i>			
Especialización (27)	<i>Realidad Virtual y Aumentada</i>			
	<i>Programación Gráfica</i>			
	<i>Motores de Videojuegos</i>			
Complementos (9)	<i>Producción de Imagen (nuevo contenido: Visualización)</i>			
	<i>Visión por Computador</i>			

Plan de la asignatura

Sesiones Teoría (6)

1	2	3	4	5	6
Conceptos fundamentales	Primitivas y Estructuras de Datos	Cámaras y Visibilidad	Rendering	Iluminación y Materiales	Intro. a la Investigación en GPC

1:30

Metodología

Charlas de teoría con transparencias

Introducción WebGL	Grafo de escena	Vistas y Cámara	Animación e Interacción	Iluminación y Materiales	Test
---------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------

1:00

Presentación de seminarios con transparencias, ejemplos de código, vídeos y webs

Sesiones Prácticas (6)

1	2	3	4	5	6
Introducción WebGL	Grafo de escena	Cámara	Animación e Interacción	Iluminación y Materiales	Co-evaluación de Trabajos
Práctica 1	Práctica 2*	Práctica 3*	Práctica 4*	Práctica 5*	

1:30

Seminarios taller. Se propone un caso y el profesor lo desarrolla desde cero. Se proponen variaciones a realizar por los alumnos.

1:00

*Prácticas puntuables con entrega.



Evaluación

- ▶ **Prueba de tipo test:** 1 pto.
- ▶ **Prácticas (2-5):** cada una 1 pto.
- ▶ **Trabajo final completo:** profesor 3 ptos. + coevaluación 2 ptos.

Referencias

▶ Gestión:

- ▶ <http://poliformat.upv.es>
- ▶ [GitHub - RobVivo/RobVivo.github.io](https://github.com/RobVivo/RobVivo.github.io)
- ▶ email: rvivo@upv.es

▶ Teoría:

- ▶ *Computer Graphics: Principles and Practices, 3rd.*, J.F.Hughes et al. , Addison Wesley, 2014
- ▶ *Foundations of 3D Computer Graphics*, S.J.Gortler, Mit Press, 2012
- ▶ *Fundamentals of Computer Graphics 3rd.*, P.Shirley et al., CRC Press, 2009

▶ Seminarios/Prácticas:

- ▶ *WebGL Programming Guide*, K.Matsuda & R.Lea, Addison Wesley, 2013
- ▶ <http://threejs.org> (r140, 2022)
- ▶ <https://www.khronos.org/webgl/>